Análisis y Diseño de Algoritmos
Otoño 2026
Ejercicios de recurrencias no homogéneas
Dra. Irene Olaya Ayaquica Martínez

Resuelva las siguientes recurrencias no homogéneas y dé su orden de complejidad:

1) $a_n - a_{n-1} = 2n + 3, \quad n \geq 0,\ a_0 = 5$
2) $a_n - a_{n-1} = 3n^2 - n, \quad n \geq 0,\ a_0 = 3$
3) $a_n + 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 7, \quad n \geq 0,\ a_0 = 1,\ a_1 = 2$
4) $a_n - 3a_{n-1} + 3a_{n-2} - a_{n-3} = 3 + 5n, \quad n \geq 0$
5) $a_n = a_{n-1} + 2n - 1, \quad a_1 = 1$
6) $a_n = a_{n-1} + 3n^2, \quad a_0 = 7$
7) $a_n = 3a_{n-1} + 5 \cdot 7^n, \quad a_0 = 2$
8) $a_n = 3a_{n-1} - 4a_{n-3} + n^2, \quad a_0 = 11,\ a_1 = 1,\ a_2 = -1$
9) $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 1, \quad a_1 = 2,\ a_2 = 3$
10) $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} + 5 \cdot 2^n, \quad a_0 = 2,\ a_1 = 4$
11) $T(n) = 4T\left(\frac{n}{3}\right) + 5, \quad T(1) = 5$
12) $T(n) = T\left(\frac{n}{5}\right) + 7, \quad T(1) = 7$
13) $T(n) = 2T\left(\frac{n}{5}\right) + 3, \quad T(1) = 0$
14) $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + 1, \quad T(1) = 0$
15) $T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + 1, \quad T(1) = 1$
16) $T(n) = 2T\left(\frac{n}{3}\right) + 4, \quad T(1) = 1$
17) $T(n) = T\left(\frac{n}{5}\right) + 3n^2, \quad T(1) = 4$
18) $T(n) = 2T\left(n^{1/2}\right) + logn, \quad con\ n = 2^{2^k},\ T(2) = 1$
19) $T(n) = 5T\left(\frac{n}{2}\right) + (nlogn)^2, \quad si\ n > 1, \quad T(1) = 1$
20) $T(n) = (3/2)T(n/2) - (1/2)T(n/4) - (1/n), \quad n > 2,\ T(1) = 1, \quad T(2) = 3/2$